

22 - FMPP MOOCs - Insuffisance cardiaque du nourrisson - Pr. N. El Idrissi Slitine

Notre cours d'aujourd'hui va porter sur l'insuffisance cardiaque du nourrisson. Comme définition, l'insuffisance cardiaque est l'incapacité pour les ventricules d'assurer un débit cardiaque adéquat, qu'il soit systémique ou pulmonaire. Il s'agit d'un syndrome et non pas d'une maladie et se voit de façon privilégiée mais non exclusive chez le nourrisson.

Le débit cardiaque se définit par le produit de la fréquence cardiaque et du volume d'éjection systolique. Le volume d'éjection systolique est la soustraction du volume télé-systolique du volume télé-diastolique. Une insuffisance cardiaque est due à une anomalie de ces facteurs qui régissent le débit cardiaque.

Le débit cardiaque dépend également de la contractilité myocardique. Ceci est un schéma qui illustre les facteurs déterminants de la performance cardiaque. Nous avons la précharge, la postcharge, la contractilité et la fréquence cardiaque.

Tout d'abord, l'anomalie du volume télé-diastolique ou précharge, c'est la qualité de remplissage des ventricules. Nous avons soit un excès de remplissage, soit une insuffisance de remplissage. Dans l'excès de remplissage du volume télé-diastolique ou précharge, nous avons comme exemple les chaînes gauche-droite et les anomalies des valves auriculo-ventriculaires.

Dans les insuffisances de la précharge, nous avons comme exemple les sténoses auriculo-ventriculaires. Puis nous avons l'excès du volume télé-systolique ou postcharge. Ce sont des situations qui élèvent la résistance à l'éjection ventriculaire et qui conduisent à une surcharge systolique.

C'est le cas des cardiopathies obstructives telles que la coarctation de l'aorte. Nous avons également l'atteinte de la contractilité. La baisse de la contractilité, qu'elle soit primitive ou secondaire, comme on l'observe dans les cardiomyopathies, va être responsable d'une pression diastolique des ventricules et des oreillettes qui sont élevées.

En amont, le secteur vénocapillaire va suivre passivement la pression des oreillettes. Et nous avons à gauche l'œdème pulmonaire qui apparaît au-delà de 30 mmHg. Et à droite, l'augmentation de la pression veineuse qui conduit à une hépatome égale, à des œdèmes d'écluse, à la prise de poids et à l'apparition d'une ascite.

Il y a également l'anomalie de la fréquence cardiaque qui va régir ce débit cardiaque. Dans les tachycardies qui dépassent 200 cycles par minute, le débit cardiaque ne va pas augmenter. Car le raccourcissement de la diastole interfère avec le remplissage ventriculaire.

Dans les bradycardies importantes inférieures à 40 cycles par minute, nous allons observer des dilatations ventriculaires importantes et l'aboutissement à l'insuffisance cardiaque. Ceci est un

schéma physiopathologique de l'insuffisance cardiaque. Qu'elle soit à bas débit ou à haut débit, nous avons une hypovolémie efficace.

La diminution du débit cardiaque va entraîner la stimulation du système sympathique de l'hypothalamus et du rein. Il y aura ensuite une augmentation de la fréquence cardiaque et de la contractilité myocardique par le système sympathique. Une rétention d'eau et de sodium avec une augmentation de la volumie circulante ainsi qu'une vasoconstriction rénale et périphérique.

L'insuffisance circulatoire va être responsable d'une vasoconstriction des organes les moins nobles, tels que la peau, les muscles, le tube digestif et, au bout, une défaillance multiviscérale. Le diagnostic positif de l'insuffisance cardiaque du nourrisant est une urgence diagnostique et thérapeutique. Le diagnostic est facile devant une triade qui est la dysplée, la tachycardie et l'hépatomegalie.

La dysplée va se traduire par des signes plutôt digestifs, des difficultés alimentaires représentées par une fatigue rapide à la tétée ou bien une prolongation de la durée des tétés, l'incapacité de terminer la ration et les sueurs généralisées et profuses en fin de tétée. Puis nous avons des signes respiratoires représentés par une tachypnée superficielle devenant permanente et, à un stade avancé, un véritable état de détresse respiratoire. Ensuite l'hépatomegalie qui est constante, qui est douloureuse et qui est plus ou moins associée à la turgescence des veines périphériques et surtout jugulaires.

La tachycardie qui est une réaction normale à la baisse du débit cardiaque, elle a une grande signification quand la fréquence cardiaque est comptée au repos et nous avons très souvent associé un bruit de gueule. A côté de ces signes, nous pouvons aussi observer les oedèmes. Ces oedèmes sont très tardifs, peuvent se voir surtout au visage, dans les paupières, mais ils peuvent s'exprimer aussi avec une ascension de la courbe de poissement.

Le collapsus cardiovasculaire, qui certes est inconstant, mais quand il survient il est très grave, va se traduire par une agitation anxieuse, un teint grisâtre, avec des poux qui sont mal frappées, des extrémités froides et marbrées, une oligurie, ainsi qu'un pincement de la tension artérielle. Il est très important de diagnostiquer ce qui n'est pas une insuffisance cardiaque. Chez le nouveau-né, le diagnostic différentiel est représenté par l'infection néonatale et la polyglobulie sévère.

Chez le nourrisant, les brancolites aiguës sévères peuvent prêter le même tableau, ainsi que le collapsus dans le cadre d'une déshydratation sévère, par exemple, secondaire à des signes digestifs. Vomissement ou diarrhée, ou même signe urinaire. Attention devant un tableau de collapsus, avant de remplir, toujours palper le foie et ausculter le cœur, parce que si vous identifiez un choc cardiogénique, le remplissage est contre-indiqué.

Qu'en est-il du diagnostic étiologique ? Grâce à l'anamnèse, nous allons recueillir des facteurs prédisposants, tels que la consanguinité, l'ombryophytopathie, les cardiopathies dans la famille. Le mode d'installation est très important à recueillir. Est-ce qu'il est brutal ou progressif ? Est-ce

qu'il coïncide ou pas avec un syndrome infectieux, ce qui peut nous permettre de penser à une myocardite virale ? Les fonctions vitales sont importantes à apprécier.

L'examen cardiovasculaire va examiner les pouls périphériques, la tension artérielle, l'existence d'un bruit de galop, les souffles, ses caractéristiques, s'il y a un assourdissement des bruits du cœur ou un frottement péricardique, s'il y a une cyanose. Et puis, il ne faut pas oublier d'inspecter la face. Est-ce qu'il y a une dysmorphie faciale qui peut nous faire orienter vers des syndromes génétiques ? Est-ce qu'il y a des malformations des membres ? Attention à ne pas oublier d'ausculter le foie et le crâne à la recherche d'une fistule artériovénose pouvant être responsable d'une insuffisance cardiaque.

Le bilan qu'on pratique, en routine, une radiographie du thorax, un ECG, une échographie cardiaque. Il y a bien entendu beaucoup d'autres bilans, notamment biologiques. Nous avons choisi de ne pas les détailler.

La radiographie thoracique va analyser la position et la taille du cœur, la position de la crosse, la vascularisation pulmonaire, l'existence d'anomalies squelettiques retrouvées dans certaines maladies génétiques. Puis, on va calculer la cardiomégalie avec le rapport cardiothoracique. Ce rapport cardiothoracique est altéré quand il dépasse 0,6 chez le nouveau-né, 0,55 chez le nourissant et 0,5 chez l'enfant au-delà de 2 ans.

Le degré de la cardiomégalie, la forme du cœur et l'état de vascularisation pulmonaire fournissent des éléments d'orientation étiologique. Important aussi à dégager les surinfections pulmonaires qui sont un facteur de risque de décompensation cardiaque et qu'il faut savoir traiter. Voici comment calculer le rapport cardiothoracique.

C'est le rapport entre le diamètre maximal du cœur et le diamètre maximal du thorax mesuré sur un cliché de fesse pris debout en inspiration profonde. Ce tableau illustre l'apport de la radiographie thoracique dans l'orientation diagnostique des cardiopathies congénitales. Dans les situations de vascularisation diminuée, on peut être orienté vers une obstruction de la voie pulmonaire ou d'une hypertension artérielle pulmonaire fixée.

Dans les situations de vascularisation pulmonaire augmentée, on peut être orienté vers les chaînes gauche-droite ou les fistules artério-veineuses. Dans les situations de congestion pulmonaire, on est peut-être orienté vers le retour veineux pulmonaire anormal ou les obstructions gauches sévères. Quand la radiographie pulmonaire, quand la vascularisation pulmonaire est normale, ceci peut nous orienter vers des sténoses aortiques, coarctations de l'aorte ou une sténose pulmonaire modérée.

L'échographie cardiaque est très importante afin d'établir le diagnostic, l'étiologie et parfois le pronostic. Elle permet d'étudier la fonction ventriculaire, aussi bien systolique que diastolique, et les conséquences hémodynamiques de la cardiopathie existante. L'ECG, souvent utilisé quand

l'insuffisance cardiaque survient sur trouble du rythme, permet aussi de noter des anomalies de la repolarisation ventriculaire, une hypertrophie ventriculaire gauche, un microvoltage dans 10%.

Les étiologies des insuffisances cardiaques sont représentées par les cardiopathies congénitales. Elles sont fréquentes, dominées par l'échinte gauche-droite, les anomalies obstructives du cœur et des cardiopathies plus ou moins complexes. Toujours chercher un contexte malformatif d'origine génétique comme certaines trisomies ou les délétions chromosomes.

Les échintes gauche-droite font augmenter le débit pulmonaire et peuvent évoluer vers une hypertension artérielle pulmonaire fixée. Nous avons des signes de bas débit systémique représentés par une hypotrophie, une pâleur et des sueurs profuses. Nous avons également des signes d'hyperdébit pulmonaire qui se traduit par un bonbon thoracique, une dyspnéothétée et au cri.

A l'auscultation, nous pouvons observer un roulement d'hyperdébit, un éclat du deuxième bruit pulmonaire. Et puis à côté de cela, le souffle. Quand c'est une CIV, le souffle est typique et évocateur.

Et à la radiographie de thorax, on retrouve une hypervascularisation artérielle pulmonaire, parfois des troubles de la ventilation. Les cardiopathies congénitales responsables d'échintes gauche-droite ont déjà été détaillées dans un cours précédent. Les communications interventriculaires sont les plus fréquentes des cardiopathies congénitales.

La persistance du canal artériel est une structure qui joue un grand rôle durant la vie fœtale et qui lie l'artère pulmonaire à l'isthme de la horte. Les communications interauriculaires, quant à elles, sont très rarement responsables d'insuffisance cardiaque chez l'enfant. Les anomalies obstructives du cœur, sténosaurtie critique de la horte ou coarctation de la horte.

Les autres cardiopathies congénitales, telles que le CAV, fréquence des Down syndrome, les retourvées ne pulmonaires anormaux, la transposition des gros vaisseaux, la maladie d'Apstein, le ventricule unique, ou bien l'anomalie de naissance des artères coronaires. À côté des champs de gauche-droite, nous avons les myocardiopathies qui sont responsables d'insuffisance cardiaque du nourrisson. Et ce sont souvent les myocardiopathies dilatées qui donnent l'insuffisance cardiaque chez le nourrisson.

Les théologies de la myocardiopathie sont souvent idiopathiques ou familiales. Et parfois, c'est une infection virale qui va déclencher la myocardiopathie. Est-ce qu'il sera responsable d'une myocardite ? Surtout en bas âge.

Les myocardites virales, qui comme leur nom l'indique, sont secondaires à une virose. Souvent, après une infection, branc au pulmonaire. Différents virus sont en cause.

Le coxacié, l'écovirus, l'enterovirus, le CMV, l'HIV. Lors de cette pandémie, le coronavirus a été responsable de myocardites virales létales. Les autres étiologies peuvent être métaboliques.

L'écho-cœur permet de poser le diagnostic avec certitude en montrant une dilatation importante des cavités cardiaques. Ainsi qu'une altération de la fonction du ventricule gauche. Une hyposylésie des parois du ventricule gauche.

Avec une diminution de la performance systolique du ventricule gauche. La fraction d'éjection et la fraction de raccourcissement. Les troubles du rythme ou arythmogènes sont également une cause d'insuffisance cardiaque chez le nourrisson.

L'insuffisance cardiaque peut survenir sur cœur sain. Lors, par exemple, du syndrome hémolytique et urinaire compliqué d'hypertension artérielle pulmonaire. Un petit récapitulatif des étiologies des insuffisances cardiaques.

Nous avons les causes congénitales, représentées par les chutes gauche-droite. CIV, PCA, canalatrioventriculaire, plus ou moins la CIA, mais à l'âge adulte, pas en enfance. Les anomalies obstructives du cœur gauche, telles que la coarctation et la sténose aortique.

Et puis les autres cardiopathies congénitales. Nous avons également les myocardiopathies, les troubles du rythme cardiaque et l'insuffisance cardiaque sur cœur sain. Le traitement doit démarrer sans attendre le diagnostic étiologique.

Il associe des cardiotoniques, les diurétiques et des vasodilatateurs. D'autres traitements sont également disponibles. Nous n'allons pas les détailler dans ce cours.

Le traitement doit être adapté au poids du nourrisson. Dans les chutes gauche-droite, si la cardiopathie est mal tolérée, ou si en attendant la chirurgie curative, nous pouvons démarrer le traitement. Dans les myocardiopathies et les myocardites, ce traitement est utilisé au minimum pendant 12 à 24 mois.

Nous avons dans cette panoplie de traitements un chef de file en pédiatrie, les digitaliques. Ces digitaliques ont un effet potentiellement bénéfique au long cours et un effet neurohormonal avec diminution de l'activité sympathique et du système rhinangeotensile. Très utilisé en pédiatrie, il est responsable d'effets secondaires qu'il faut dépister et surveiller.

Ceci est un tableau indiquant la posologie habituelle de la digoxine. Elle est de plus en plus revue à la baisse. A côté des digitaliques, nous avons la dobutamine et la dopamine, qui sont des amines qu'on administre par voie veineuse en milieu de réanimation.

Les diurétiques sont également très utilisés dans les insuffisances cardiaques du nourrisson, représentés essentiellement par le furosémine, qui est un diurétique qui permet de diminuer la surcharge volumique. Il a des effets secondaires qu'il faut savoir dépister aussi et il est très bien

toléré. Les vasodilatateurs sont également des médicaments qu'on prescrit souvent en pédiatrie, représentés par le captopril.

Le captopril est un inhibiteur de l'enzyme de conversion de l'angiotensine. Il a également une action sur la précharge, il peut diminuer la précharge et il diminue également la post-charge. Il contribue à améliorer la fonction systolique et au blocage du système rénin-angiotensine et également une diminution de la consommation de l'oxygène du myopathe.

C'est un médicament très utilisé en pédiatrie et qui a prouvé son efficacité. Revenons au schéma physiopathologique de tout à l'heure, qui nous montre l'effet des médicaments en fonction de la physiopathologie de l'insuffisance cardiaque. Les IEC et les ARA2 sont utilisés pour contrer l'effet de la simulation rénin-angiotensine-aldostérone.

Nous utilisons les bêta-bloquants, surtout dans l'insuffisance cardiaque chronique, pour contrer la simulation adrénergique du système sympathique. Et puis, les diurétiques sont utilisés afin de diminuer la rétention sodée et hydrique. Les autres traitements non moins importants sont très importants à instaurer dès les premiers signes d'insuffisance cardiaque.

Il faut veiller à avoir un apport calorique suffisant chez le nourrisson et si besoin, on l'alimente par sonde gastrique. Il faut traiter les infections respiratoires associées. Il faut corriger l'anémie, la fièvre et baisser les chiffres d'hypertension artérielle.

Les formes graves vont nécessiter un service de réanimation. On peut recourir à l'incubation ventilation assistée, la correction des troubles acides bases et la médioration de l'hypoxie. Je vous remercie pour votre attention.